化学4.3 化学键 · 零基础首学版

人教版《化学 必修 第一册》第四章第三节（p113–117）· 预计40分钟 · v1.0（1108晚）

一百多种元素的原子，构成的物质已超过1亿种（教材p113开篇照录）。原子之间到底通过什么作用牵手成物质？答案只有两种握手方式：离子键和共价键。

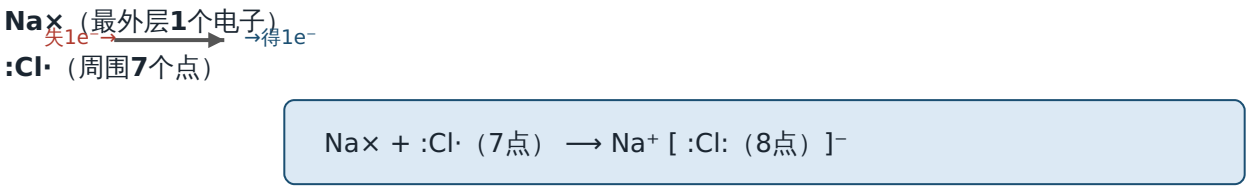
> 读完这节你能
>
> ①用电子式写出NaCl、HCl等形成过程；②判断一种物质含离子键还是共价键（并分极性/非极性）；③说出化学反应的实质。

第一站 离子键：一送一收的握手

1 钠原子（2,8,1）要达到8电子稳定结构，需失去1个电子；氯原子（2,8,7）需得到1个电子。钠与氯气反应时，钠最外层的1个电子转移到氯原子最外层上，形成带正电荷的钠离子和带负电荷的氯离子——带相反电荷的两种离子通过静电作用结合，形成与单质钠和氯气性质完全不同的氯化钠（p113照录）。

> 定义·离子键（**p113**，逐字背） 带相反电荷离子之间的相互作用叫做离子键。像氯化钠这样，由离子键构成的化合物叫做离子化合物。例如KCl、$MgCl_2$、$CaCl_2$、$ZnSO_4$、NaOH等都是离子化合物。通常，活泼金属与活泼非金属形成离子化合物。

离子化合物的形成用电子式表示（p113资料卡片照录：在元素符号周围用"·"或"×"表示原子的最外层电子，如Na×、**:Cl·**（周围7点）、×Mg×、:S:等）。氯化钠的形成过程：



左：钠失电子成阳离子；右：氯得电子成阴离子（中括号+电荷）；两者静电结合=离子键（p113原式复刻）

图1 NaCl形成过程（电子式·p113原式复刻：Na×+周围7点Cl→Na⁺[周围8点Cl]⁻）

自验① 镁原子（2,8,2）和氯原子（2,8,7）怎么握手？

答案：Mg失去2个电子→Mg^{2+}；2个Cl各得1个电子→2个Cl^-；形成**$MgCl_2$**（教材p117练习7(1)要求用电子式表示其形成过程）。核对：Mg^{2+}核外10电子，Cl^-核外18电子，都达成8电子稳定结构。

易错 ①离子键是"带相反电荷离子之间"的作用，不是"原子之间"；②$ZnSO_4$、NaOH里虽然含非金属，但都是离子化合物（含离子键）——别只看元素种类；③电子式里阳离子只写符号（Na^+），阴离子要加中括号和电荷（$[:Cl:]^-$）。

第二站 共价键：合伙出股份的握手

2 你可能问：为什么2个氢原子结合成氢分子，而不是3个、4个（p114开篇照录）？以氯分子为例：氯原子最外层7个电子，都要"得1个"，两个氯原子谁也不肯给——于是各提供1个电子，共用这一对电子，双方都凑齐8电子稳定结构（p114照录）：两个带7点电子式的Cl一左一右，中间共用1对电子。

定义·共价键（**p114**，逐字背） 原子间通过共用电子对所形成的相互作用叫做共价键。像HCl这样，以共用电子对形成分子的化合物叫做共价化合物，例如H_2O、CO_2等。不同种非金属元素化合时，原子之间也能形成共价键（H×+周围7点Cl→H与Cl间共用1对）。

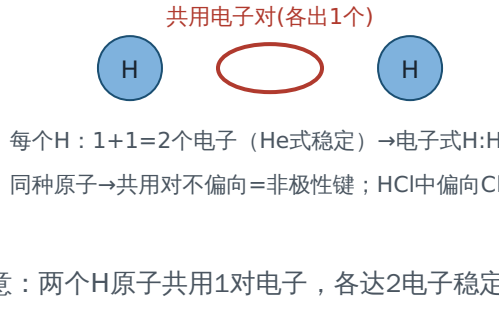


图2 H_2形成示意：两个H原子共用1对电子，各达2电子稳定结构（He式）

书写常用"一根短线表示1对共用电子"——这种图示叫做结构式（p114提示块照录，如氯分子Cl—Cl）。教材表4-6五种分子（p114–115照录）：

分子	电子式	结构式	分子空间结构
H_2	H:H（H中间共用对）	H—H	直线形（双球模型）
HCl	H:Cl（Cl周围8点）	H—Cl	直线形
CO_2	O:C:O（各O周围8点）	O=C=O（双键）	直线形
H_2O	H:O:H（O周围8点）	H—O—H（折线）	V形
CH_4	C周围4对共用	四个H—C单键	正四面体形

分子具有一定的空间结构：CO_2直线形、H_2O呈V形、CH_4正四面体形；现代实验手段（如X射线衍射法等）可以测定某些分子的结构（p114照录）。

极性与非极性（**p115**，逐字口径） 同种原子形成共价键，共用电子对不偏向任何一个原子，叫做非极性共价键（如**H_2**、**Cl_2**中的键）。不同种原子形成共价键，共用电子对偏向吸引电子能力强的一方（**HCl**中偏向**Cl**，**Cl**一方相对显负电性、**H**一方相对显正电性），叫做极性共价键；**H_2O**、**CO_2**中的共价键也是极性键。

自验②（易错变形） NaOH里有什么键？

答案：Na^+与OH^-之间是离子键，O与H之间是极性共价键——教材p117练习2照录"只含非极性共价键的是C（H_2）"，NaOH两种键都有，不能算"只含共价键"。一种物质可以同时含两种键。

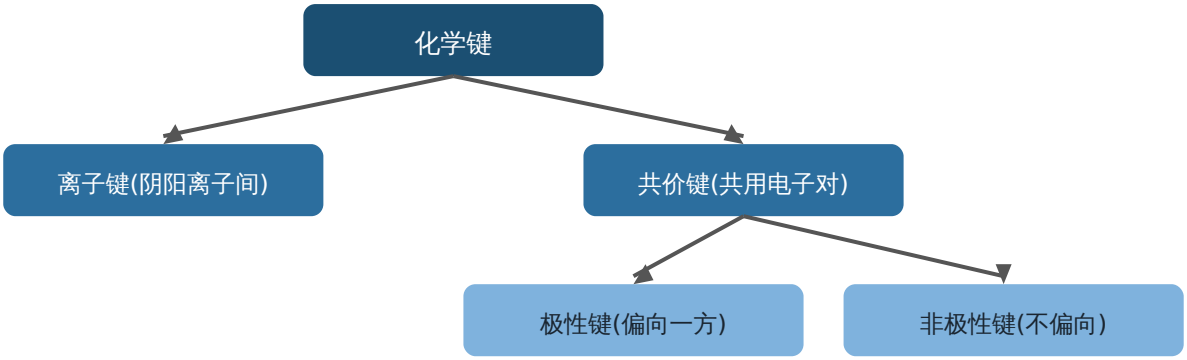


图3 化学键分类树：化学键分离子键与共价键，共价键再分极性与非极性

第三站 化学键与化学反应的实质

3 相邻的原子之间强烈的相互作用叫做化学键（p115词条；化学键的形成与原子结构有关，主要通过原子的价电子的转移来实现。一般的化学物质主要由离子键或共价键结合而成）。化学反应表面上"原子重新组合"，其实包含两步（p115–116照录）：H_2和Cl_2中的化学键（旧化学键）断裂，生成H和Cl；H和Cl结合成HCl，形成了新的H—Cl化学键（新化学键）。

> 本节金句（**p116**，逐字背） 化学反应的过程，本质上就是旧化学键断裂和新化学键形成的过程。

自验③ 稀有气体分子为什么不是双原子分子？（教材p117练习6照录）

答案：稀有气体原子最外层已是8电子（He为2）稳定结构，不需要共用或转移电子，以单原子形式存在，原子间不形成化学键。

想多走一步？（可选） 分子间作用力（p116资料卡片）：分子之间还存在的把分子聚集在一起的作用力。荷兰物理学家范德华（J. D. van der Waals，1837—1923）最早研究，最初称范德华力——比化学键弱得多，对物质的熔点、沸点等有影响（NH_3、Cl_2、CO_2降温加压能凝结）。氢键也是分子间作用力，比化学键弱、

比范德华力强；冰中水分子以氢键排成有空隙的晶体，体积膨胀、密度减小，所以冰浮在水面上；DNA的结构也与氢键有关。跳过本块不损失主干。

节末自测（先做再看答案）

①教材p117练习2照录：下列物质中，只含有非极性共价键的是（ ）。A.NaOH B.NaCl C.H_2 D.H_2S

答案：**C**（同种原子间的共价键才是非极性键；NaOH含离子键+极性键；NaCl纯离子键；H_2S极性键）。

②教材p117练习3照录：含有极性共价键的是（ ）。A.单质碘 B.氯化镁 C.溴化钾 D.水

答案：**D**（H与O不同种原子共价结合；A单质是非极性键，B/C是离子化合物）。

③教材p117练习4照录：不正确的是（ ）。A.化学键是一种作用力 B.化学键可以使离子相结合也可以使原子相结合 C.化学反应过程中反应物分子内化学键断裂、产物分子中化学键形成 D.非极性键不是化学键

答案：**D**——非极性共价键是化学键的一种（共价键分极性/非极性两支）。

④教材p117练习8照录：F_2、O_2、NH_3、CH_4、CO_2中哪些以极性键结合、哪些以非极性键结合？

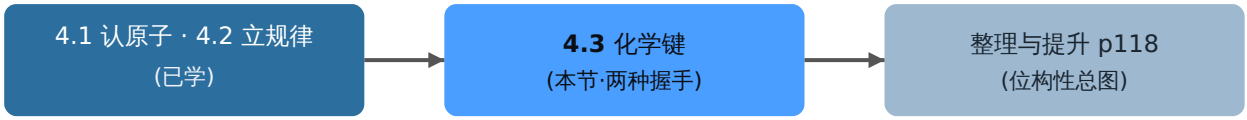
答案：非极性键——**F_2**、**O_2**（同种原子）；极性键——**NH_3**、**CH_4**、**CO_2**（不同种原子）。

⑤自编：NaF、$MgCl_2$、CaO各含什么键？

答案：都是离子化合物、含离子键（活泼金属+活泼非金属；$MgCl_2$见教材p113例举，NaF/CaO同法判——自编延伸）。

高考怎么考

考什么：化学键类型判断（离子键/共价键、极性/非极性）、电子式书写、反应实质。怎么考：给一组物质选"只含××键"；给电子式找错（阴离子忘中括号/忘标电荷）；结合反应判断键成键。真题锚：本节暂未收录对口真题，候补。



化学反应实质=旧键断裂+新键形成（本节金句）

图4 节末位置图：4.1认原子→4.2立规律→本节看原子间作用（化学键两握手）——第四章三节齐，物质结构视角闭合

➡ 下一站：第四章"整理与提升"（p118起）——把位—构—性关系与周期律连成一张总图（本件图3/图4已预演其骨架）。